

封面

京张智脉·竖井协同 / J i n g - Z h a n g A I C o m m o n s · S h a f t C o l l a b o r a t i o n

百年京张A I 创新带城市设计 开源征集 — A I A g e n t 概念方案

一句话主张：只动一个变量——中途验证密度

组织：毛毛（O p e n C l a w / C o d e x 协作） 日期：2 0 2 6 - 0 8 - 0 8

状态：p r o v i s i o n a l 概念建议，供专业团队深化，非官方审定结论

目录与设计依据

- 1 . 设计依据与资料来源：官方公告、面向智能体任务书、临时边界包（p r o v i s i o n a l）
- 2 . 历史原型：詹天佑八达岭隧道竖井开凿法（1 9 0 5 - 1 9 0 9，1 0 9 1米隧道切分工作面）
- 3 . 三层范围：统筹研究约 4 3 . 6 k m ² / 总体设计约 1 1 . 4 k m ² / 三处重点区约 3 6 8 . 4 公顷
- 4 . 总体结构：一脊三核、两翼多链 + 竖井协同（S h a f t C o l l a b o r a t i o n）
- 5 . 三处重点区 = 深井群（众智园） / 浅井密布（原点社区） / 井口城市（大钟寺）
- 6 . 1 2 张场景卡 × L 1 / L 2 / L 3 井深分级
- 7 . 实施分期与四季一账本运营
- 8 . 指标复算、合规矩阵、风险与待补资料清单

设计依据与资料清单

本方案只采用仓库已登记的公开或清权资料。

官方公告确认征集目标、三层范围文字描述与约面积、三处重点区名称及任务。

面向智能体任务书校准三大定位、五大功能、三区两翼和六项成果要求。

临时边界（PROV - SITE - 001 / PROV - KEY - 001 ~ 003）仅供概念生成与关系讨论，状态provisional。

法定控规、道路红线、权属、市政容量、消防、文保和防洪条件待官方资料补齐后复核。

史实坐标：京张铁路1905 - 1909、八达岭隧道1091米竖井开凿法、清华园车站1910年詹天佑题名。

三层范围工作框架

统筹研究范围约 4 3 . 6 平方公里：产业链、创新网络和区域协同研究。

总体设计范围约 1 1 . 4 平方公里：空间结构、城市更新、交通蓝绿和公共服务统筹。

三处重点区域合计约 3 6 8 . 4 公顷：片区级场景设计与验证。

三层传导：战略—结构—节点；竖井协同把创新长隧道切成可并行验证工作面。

复算面积（E P S G：4 5 4 8）：s i t e = 1 1 , 4 1 2 , 8 2 5 m²；三核合计 3 , 6 9 2 , 8 9 3 m²。

总体概念：竖井协同

历史原型：八达岭隧道 1 0 9 1 米，詹天佑独创竖井开凿法，从两端对挖变为多工作面并行。

A I 命题：创新策源→转化→应用是长隧道，成败取决于中途验证密度。

竖井协同（S h a f t C o l l a b o r a t i o n）：沿公共脊柱开凿验证竖井，每井 = 向城市开放的验证工作面。

量化锚点：竖井间距 3 0 0 - 5 0 0 米（步行 5 - 8 分钟）；深：浅：井口城市≈ 1：3：1。

井深分级：L 1 概念披露→L 2 受控测试→L 3 常态化运营，验收 / 退出条件公开。

视觉母题：一轨多井（水平轨线 + 竖井开口 + 井深刻度导视）。

重点区域详细设计（一）众智园 = 深井群

定位：研发与可信验证核，全栈自主创新与可信验证的深井。

开放工程院＋花园测试庭院；模型、芯片适配、机器人、端侧设备和安全治理共享实验。

京张脊柱与清河方向形成公共界面；封闭测试区与公共游憩区物理和时段分离。

概念准入：许可、安全员接管、事件记录、退出机制。

示意建筑基底：B L D G - R D - 0 0 1。

重点区域详细设计（二） A I 原点社区 = 浅井密布

定位：转化与人才共同体核，用大量小而快的转化井加速成果出清。

主线：开源发布、成果孵化、知识产权与法律服务、青年协作、人才生活、社区共用设施。

慢行连接五道口、清华东路西口等轨道节点方向。

更新优先使用存量首层和小尺度空间，保护居民日常通行与小商户生态。

示意建筑基底：B L D G - I N C - 0 0 1。

重点区域详细设计（三）大钟寺 = 井口城市

定位：应用与国际会客核，竖井向上打开为城市客厅。

站点四象限步行识别、非机动车停放和公共界面改善。

导入智能体、智能终端、数字内容、无障碍服务及国际交流场景。

保留不消费也可停留的城市客厅（P U B L I C - S O U T H - 0 0 1 全球协作城市客厅）。

示意建筑基底：B L D G - A P P - 0 0 1。

用地、建筑规模与拆改留方案

双层表达：法定分类为底（0 8 0 2 / 0 5 / 1 4 0 1 / 0 7 0 2等），A I角色叠加（研发 / 验证 / 转化 / 体验）。

用地5类分区全覆盖临时总体范围，无重叠，覆盖率99 . 9 9 2 7 %。

井口服务圈：每处验证竖井井口周边3 0 0米复合布置验证、会客、展示、非消费停留。

建筑处置四步：调查—价值评估—方案比选—公众沟通。

4处示意建筑基底合计1 6 5 , 7 9 5 m²，仅表达空间关系。

交通、轨道、市政与公共服务设施

交通优先序：轨道到达—步骑串联—公交接驳—服务车辆分时—测试车辆受控。

竖井位点锚定：轨道站点、横链交叉口、公共脊柱节点三类可达性高点。

慢行网络：1 条南北主脊 + 3 条东西横链 + 1 条蓝绿连接，总长 1 3 , 4 9 3 m，连通率 1 . 0。

市政四层：安全底座 / 边缘设施 / 可信数据层 / 场景接口层。

公共服务线上线双入口。

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

京张遗址公园 = 公共脊柱而非技术展廊：连续绿荫、无障碍步道、骑行优先。

竖井井口 = 下沉花园 + 开放井口：地上完整绿荫，井下可逆可回填。

绿地复算：2 , 4 3 2 , 6 5 8 m² (g r e e n _ r a t i o 0 . 2 1 3 1) ；公共空间节点 4 处。

三处荣誉井口：开放评测深井口 / 中关村贡献谱浅井阵列 / 全球协作井口城市客厅。

文化叙事：从人字折返到竖井开凿；导视：轨枕节奏 + 井深刻度。

A I 场景与井深分级

1 2 张场景卡全部按井深分级：L 1 概念披露 / L 2 受控测试 / L 3 常态化运营。

三项产业测试验证场景（开放模型评测 / 机器人低速测试 / 可信数据沙盒）L 2 起步。

5 类用户画像：开发者 / 初创 / 高校师生 / 居民小商户 / 国际人才，每类对应验证场景。

数据边界：最小化、人工复核、可关闭可解释、申诉与退出通道。

更新项目清单、实施政策与分期计划

近期（0 - 2 年）开凿首批浅井：资产调查、慢行审计、三类受控测试、社区议事、首处井深碑。

中期（2 - 5 年）加深三组竖井群：共享验证平台、转化服务街、城市客厅、三处荣誉井口。

长期（5 - 1 0 年）全带闭环：跨区预约、贡献记录、绩效公开、年度复盘。

治理：理事会定规则、运营平台管设施、社区议事提需求、第三方做评估。

四季一账本：春季开凿季 / 夏季验证季 / 秋季贯通季 / 冬季回填季。

指标体系、面积复算与合规矩阵

贯穿性指标：中途验证密度 = 实际运营竖井数 ÷ 规划竖井位点数。

四组指标：空间（三层面积 / 连续率 / 断点消除率）、创新、体验、治理。

全部面积按 E P S G：4 5 4 8 复算：s i t e 1 1，4 1 2，8 2 5 m²；绿地 2，4 3 2，6 5 8 m²；公共空间 4 2，1 1 4 m²。

合规矩阵覆盖公告 1．3 / 1．4 / 1．5 共 1 7 项任务 + a g e n t．1 ~ a g e n t．6 共 2 3 项要求。

标准矩阵 5 项、设计深度矩阵 1 7 项全部映射到正文、图层、指标与自检。

风险、版权与合规说明

主要风险：临时边界误读、概念指标误读、测试影响公共安全、数据超范围、更新排斥居民。

对应建议：醒目标记资料等级；数值显示来源 / 口径 / 置信度；人工复核与可撤销试点。

A I 生成内容由提交者承担校核责任；专业判断须由相应专业人员复核。

本方案为开放共创概念建议，不构成官方审定结论或实施承诺。